Types de données simples

Nombres (int, float)

Exemples: `0` `42` `-1` `3.2` `-0.3`

Opérations de base: `+` `-` `*` `/`

Puissance: `**`

Parenthèses contrôlent l'ordre des opérations:

```
(1+2)*3
```

Division entière et reste: `//` `%`

Arrondi et troncature: `round()` `int()`

Fonctions maths: `max()` `min()` `abs()`

Booléens (bool)

Deux valeurs possibles: `True` `False`

Chaînes de caractères (str)

Chaîne: `"bonjour"`

Chaîne vide: `""`

Concaténation de chaines:

```
"bonjour " + "tout_le_monde"
```

Longueur: `len("bonjour")` *(résultat: 7)*

Conversions entre types

```
int()  float()  str()
```

Exemples: `x=int("42")` `s=str(42)`

Variables

Un nom de variable commence par une lettre et ne contient pas d'espace.

Assignation simple: `ma_variable=234.5`

Assignation avec expression à droite:

```
a=b+c     x=x+1
```

Afficher et Demander

Afficher: `print(valeur1, valeur2, ...)`

Demander: `réponse=input("question")`

Demander et convertir en une fois:

```
nb_entier=int(input("un nombre stp"))
nb_decimal=float(input("un nombre stp"))
```

Commentaires

Ils sont à destination des humains, python n'interprète pas les commentaires.

```
"""
Un bloc de commentaire,
peut s'étendre sur plusieurs lignes.
"""
print(42) # Un commentaire en ligne
```

Structures de contrôle

Conditions

Simples: `==` `!=` `<` `<=` `>` `>=` `in`

Combinées: `and` `or` `not` `a < b < c`

Branchements conditionnels if / else

```
if condition:
    instructions si condition vraie
else: # optionnel
    instructions si condition fausse
instructions inconditionnelles
```

Boucles while

```
while condition:
    instructions qui se répètent
instructions en dehors de la boucle
```

Listes

Liste: `L=[-1, 3.2, 1/3, "bob"]`

Liste vide: `[]`

Crochets avec le clavier: `Alt+5` `Alt+6`

Récupérer et enlever un élément de la fin:

```
dernier_element=L.pop()
```

Récupérer et enlever un élément du début:

```
premier_element=L.pop(0)
```

Ajouter x à la fin: `L.append(x)`

Insérer x à la position p: `L.insert(p, x)`

Insérer x au début: `L.insert(0, x)`

Savoir si une liste contient des éléments:

```
if L:
    instructions
```

Itérer les éléments d'une liste du début à la fin:

```
while L:
    element=L.pop(0)
    instructions qui utilisent element
```

Savoir si un élément est dans une liste:

```
if element in L:
  instructions
```

Affectation de liste: `L2=L # même objet!`

Copie de liste: `L2=L.copy()`

Fonctions listes: `len()` `max()` `min()` `sum()`

Méthode

1. Bien lire la consigne
2. Essayer de faire soi-même ce que le programme devra faire
3. Se faire une idée de la forme du programme
4. Identifier les variables nécessaires, les nommer, choisir leur type
5. Enregistrer le programme avant d'écrire la première ligne (trouver un bon nom)
6. Écrire le début du programme, corriger les erreurs de syntaxe
7. Exécuter ce petit bout de programme, corriger les éventuelles erreurs avant de continuer à avancer
8. Répéter jusqu'à ce que toute la consigne soit programmée
9. Inventer des valeurs de test qui permettent de vérifier le fonctionnement complet du programme.
   De bonnes valeurs de test :
   - permettent de découvrir les erreurs ;
   - peuvent être vérifiées à la main.